

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR BERDASARKAN BASIS PENGUKURAN
AKTUATOR MOTOR

Valian Tsaqif Hidayat - 5024241070

2026

1 Latar Belakang

Sistem kendali modern membutuhkan dua komponen utama, yaitu sensor dan aktuator. Sensor mengubah besaran fisis seperti posisi, jarak, sentuhan, dan medan magnet menjadi sinyal listrik. Aktuator mengubah sinyal listrik dari pengendali menjadi gerak mekanis. Mikrokontroler menghubungkan keduanya. Mikrokontroler membaca data sensor, mengolah data tersebut, lalu mengirim perintah ke aktuator.

Sensor memiliki banyak jenis karena setiap besaran fisis membutuhkan prinsip pengukuran yang berbeda. Sensor resistif membaca perubahan hambatan, contohnya joystick dua sumbu. Sensor kapasitif membaca perubahan kapasitansi akibat sentuhan. Sensor induktif membaca gangguan medan magnet atau medan elektromagnetik. Sensor akustik seperti HC-SR04 mengukur jarak dari waktu tempuh gelombang suara. Sensor optik mengukur cahaya yang dipantulkan atau diterima. Pemilihan sensor bergantung pada besaran yang diukur, jarak jangkauan, ketelitian, dan kondisi lingkungan.

Aktuator motor juga memiliki karakter yang berbeda. Motor DC cocok untuk putaran kontinu dengan kecepatan yang diatur. Motor servo cocok untuk posisi sudut tertentu. Motor stepper menggerakkan poros dalam langkah sudut tetap. Motor brushless memberikan efisiensi dan umur pakai yang tinggi, tetapi membutuhkan ESC untuk komutasi. Teknik PWM mengatur daya ke semua aktuator tersebut melalui duty cycle sinyal digital.

Praktikum ini membahas sensor berdasarkan basis pengukuran dan aktuator motor. Anda mempelajari cara membaca sensor, cara mengendalikan motor, dan cara menggabungkan keduanya dalam satu sistem. Pemahaman ini menjadi dasar untuk membangun robot, sistem otomasi, dan perangkat tertanam.

2 Dasar Teori

2.1 Sensor Resistif: Joystick 2-Axis sebagai Input Kontrol

Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik. Joystick dua sumbu berisi dua potensiometer. Satu potensiometer membaca sumbu X dan satu lagi membaca sumbu Y. Setiap potensiometer berfungsi sebagai pembagi tegangan. Tegangan keluaran dinyatakan sebagai

$$V_{out} = V_{cc} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{1}$$

dengan R_1 dan R_2 sebagai hambatan di kedua sisi wiper. Mikrokontroler membaca tegangan ini melalui ADC. Pada ADC 10 bit, nilai bacaan berkisar antara 0 dan 1023. Posisi tengah joystick menghasilkan nilai sekitar 512. Joystick juga memiliki tombol tekan pada poros yang menghasilkan sinyal digital.

2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi di sekitar elektroda sensor. Kapasitansi bergantung pada luas elektroda, jarak, dan bahan dielektrik, sesuai persamaan

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d} \tag{2}$$

dengan ε_0 sebagai permitivitas ruang hampa, ε_r sebagai permitivitas relatif, A sebagai luas elektroda, dan d sebagai jarak. Tubuh manusia menambah kapasitansi elektroda saat jari mendekat atau menyentuh permukaan sensor. Modul TTP223 mengukur perubahan ini dan mengubahnya menjadi keluaran digital HIGH atau LOW. Sensor kapasitif mendeteksi benda logam maupun nonlogam, termasuk cairan dan tubuh manusia.

2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif mendeteksi objek melalui perubahan medan magnet. Sensor proximity induktif membangkitkan medan elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Objek logam yang mendekat menimbulkan arus eddy dan mengurangi amplitudo osilasi. Rangkaian sensor membaca penurunan ini sebagai tanda keberadaan objek.

Sensor Hall effect bekerja berdasarkan efek Hall. Medan magnet tegak lurus terhadap arus pada pelat semikonduktor menghasilkan tegangan Hall sebesar

$$V_H = \frac{IB}{nqt} \tag{3}$$

dengan I sebagai arus, B sebagai kerapatan fluks magnet, n sebagai kerapatan pembawa muatan, q sebagai muatan elektron, dan t sebagai tebal pelat. Sensor ini mendeteksi magnet pada jarak dekat dan banyak dipakai untuk membaca kecepatan putar serta posisi.

2.4 Sensor Basis Lain (Akustik dan Optik)

Sensor akustik HC-SR04 memancarkan gelombang ultrasonik berfrekuensi 40 kHz. Gelombang memantul pada objek dan kembali ke penerima. Sensor mengukur waktu tempuh pulsa echo. Jarak dihitung dengan

$$d = \frac{v \times t}{2} \tag{4}$$

dengan v sebagai kecepatan suara sekitar 343 m/s pada suhu 20°C dan t sebagai waktu tempuh pergi dan pulang. Pembagian dengan dua diperlukan karena gelombang menempuh jarak dua kali.

Sensor optik mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Contohnya LDR, fotodioda, dan sensor inframerah. Sensor inframerah memancarkan cahaya dan membaca pantulannya dari objek. Intensitas pantulan menunjukkan keberadaan atau jarak objek.

2.5 PWM (Pulse Width Modulation): Kontrol Kecepatan Motor DC

PWM mengatur daya rata-rata melalui lebar pulsa sinyal digital. Duty cycle menyatakan perbandingan waktu sinyal HIGH terhadap periode penuh:

$$D = \frac{t_{on}}{T} \times 100\% \tag{5}$$

Tegangan rata-rata pada beban dihitung dengan

$$V_{avg} = D \times V_{cc} \tag{6}$$

Duty cycle 50% pada catu 5 V menghasilkan tegangan rata-rata 2,5 V. Motor DC berputar lebih cepat saat duty cycle naik karena tegangan rata-rata pada kumparan naik. Mikrokontroler tidak mengge-

rakkan motor secara langsung. Driver seperti transistor atau H-bridge menyuplai arus motor.

2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo berisi motor DC, roda gigi, potensiometer posisi, dan rangkaian kendali. Servo menerima sinyal PWM berfrekuensi 50 Hz dengan periode 20 ms. Lebar pulsa menentukan sudut poros. Pulsa sekitar 1 ms menghasilkan sudut 0°, pulsa sekitar 1,5 ms menghasilkan sudut 90°, dan pulsa sekitar 2 ms menghasilkan sudut 180°. Rangkaian kendali membandingkan sudut target dengan sudut aktual dari potensiometer. Selisih keduanya menggerakkan motor sampai posisi sesuai. Mekanisme ini disebut sistem lup tertutup.

2.7 Motor Stepper

Motor stepper memutar poros dalam langkah sudut tetap. Sudut tiap langkah dihitung dengan

$$\theta = \frac{360}{N} \tag{7}$$

dengan N sebagai jumlah langkah per putaran. Motor dengan sudut langkah 1,8° memiliki 200 langkah per putaran. Driver mengaktifkan kumparan stator secara berurutan untuk menghasilkan putaran. Mode full step, half step, dan microstep menentukan resolusi gerak. Motor stepper bekerja tanpa umpan balik posisi pada kondisi beban normal. Contoh driver adalah ULN2003 dan A4988.

2.8 ESC (Electronic Speed Controller) dan Motor Brushless

Motor brushless (BLDC) tidak memiliki sikat dan komutator. Rotor berupa magnet permanen dan stator berupa tiga fasa kumparan. Komutasi dilakukan secara elektronik dengan mengalirkan arus ke fasa yang tepat sesuai posisi rotor. ESC menjalankan fungsi ini. ESC membaca posisi rotor melalui sensor Hall atau tegangan balik (back-EMF), lalu mengatur urutan arus tiga fasa. ESC menerima sinyal kendali PWM dengan lebar pulsa 1 ms sampai 2 ms yang menentukan kecepatan putar. Motor BLDC memiliki efisiensi tinggi, umur pakai lama, dan rasio daya terhadap berat yang baik. Motor ini banyak dipakai pada drone dan kendaraan listrik.

3 Tugas Pendahuluan

3.1 Prinsip Kerja Sensor Resistif Joystick 2-Axis

Joystick dua sumbu memiliki dua potensiometer yang tersusun tegak lurus. Setiap potensiometer memiliki tiga terminal, yaitu catu positif, ground, dan wiper. Gerakan tuas menggeser wiper sepanjang lintasan resistif. Pergeseran ini mengubah perbandingan hambatan antara wiper dengan kedua ujung. Rangkaian bekerja sebagai pembagi tegangan, sehingga tegangan pada wiper berubah sebanding dengan posisi tuas. Posisi tengah menghasilkan tegangan sekitar setengah V_{cc}. Posisi ujung menghasilkan tegangan mendekati 0 V atau V_{cc}. ADC mikrokontroler mengubah tegangan analog ini menjadi nilai digital. Pada ADC 10 bit, nilainya berkisar dari 0 sampai 1023. Dua potensiometer menghasilkan dua nilai, yaitu X dan Y, yang menunjukkan posisi tuas dalam dua dimensi.

3.2 Perbedaan Sensor Kapasitif dan Sensor Induktif

Sensor kapasitif mendeteksi objek melalui perubahan kapasitansi pada elektroda. Objek yang mendekat mengubah medan listrik di sekitar elektroda, sehingga nilai kapasitansi naik. Pada TTP223, jari menambah kapasitansi elektroda. Rangkaian internal membaca perubahan itu dan mengubah keluaran menjadi HIGH atau LOW. Sensor ini mendeteksi benda logam, benda nonlogam, cairan, dan tubuh manusia.

Sensor induktif mendeteksi objek melalui perubahan medan magnet. Sensor Hall effect menghasilkan tegangan Hall saat medan magnet melewati pelat semikonduktor. Tegangan ini berubah sesuai kekuatan medan. Magnet yang mendekat menaikkan tegangan keluaran, sehingga sensor mendeteksi keberadaan magnet. Sensor ini hanya mendeteksi objek bermedan magnet atau benda logam pada tipe proximity induktif. Perbedaan mendasar terletak pada besaran yang berubah. Sensor kapasitif membaca perubahan medan listrik, sedangkan sensor induktif membaca perubahan medan magnet.

3.3 Cara Kerja Sensor Ultrasonik HC-SR04

HC-SR04 memiliki pemancar dan penerima ultrasonik. Mikrokontroler mengirim pulsa trigger sepanjang 10 µs ke pin Trig. Sensor kemudian memancarkan delapan pulsa ultrasonik berfrekuensi 40 kHz. Gelombang merambat di udara, mengenai objek, dan memantul ke penerima. Pin Echo bernilai HIGH selama gelombang menempuh perjalanan pergi dan pulang. Mikrokontroler mengukur lebar pulsa Echo sebagai waktu tempuh t. Jarak dihitung dengan

$$d = \frac{v \times t}{2} \tag{8}$$

Kecepatan suara v bernilai sekitar 343 m/s. Jarak berbanding lurus dengan waktu tempuh. Contohnya, waktu tempuh 5,83 ms menghasilkan jarak

$$d = \frac{343 \times 0{,}00583}{2} \approx 1 \text{ m} \tag{9}$$

Pembagian dengan dua diperlukan karena waktu tempuh mencakup perjalanan pergi dan pulang.

3.4 Pengaruh Duty Cycle PWM terhadap Motor DC dan Servo

Pada motor DC, duty cycle menentukan tegangan rata-rata pada kumparan. Duty cycle tinggi menghasilkan tegangan rata-rata tinggi, sehingga arus dan torsi naik dan motor berputar lebih cepat. Duty cycle rendah menghasilkan putaran lebih lambat. Motor DC menanggapi nilai rata-rata sinyal. Frekuensi PWM biasanya berkisar dari beberapa ratus Hz sampai puluhan kHz.

Pada motor servo, duty cycle menentukan sudut poros. Servo memakai frekuensi tetap 50 Hz dan membaca lebar pulsa sebagai data posisi. Pulsa 1 ms menghasilkan sudut 0°, pulsa 1,5 ms menghasilkan 90°, dan pulsa 2 ms menghasilkan 180°. Servo tidak memakai nilai rata-rata tegangan. Rangkaian kendali servo menerjemahkan lebar pulsa menjadi sudut target, lalu menggerakkan motor sampai potensiometer internal menunjukkan sudut tersebut.

Kedua aktuator menerima sinyal PWM yang sama, tetapi menafsirkannya berbeda. Motor DC membaca tegangan rata-rata sebagai kecepatan. Servo membaca lebar pulsa sebagai posisi.

3.5 Perbedaan Motor Stepper dan Motor DC Biasa

Motor DC biasa berputar kontinu selama menerima tegangan. Kecepatannya bergantung pada tegangan, tetapi posisi poros tidak diketahui tanpa sensor tambahan seperti encoder. Berhenti pada sudut tertentu membutuhkan umpan balik dan sistem kendali lup tertutup.

Motor stepper berputar dalam langkah sudut tetap. Satu pulsa masukan menggerakkan poros sebesar satu langkah. Motor dengan sudut langkah 1,8° bergerak 1,8° untuk setiap pulsa. Jumlah pulsa menentukan posisi, dan frekuensi pulsa menentukan kecepatan. Posisi poros diketahui dari jumlah langkah yang dikirim:

$$\text{Posisi} = \text{jumlah langkah} \times \theta \tag{10}$$

Motor stepper memiliki presisi posisi tinggi tanpa sensor posisi pada kondisi beban normal. Motor DC tidak memiliki presisi posisi bawaan.

3.6 Alasan Motor BLDC Membutuhkan ESC

Motor DC biasa memiliki sikat dan komutator. Komponen mekanis ini membalik arah arus pada kumparan rotor secara otomatis saat motor berputar. Sumber tegangan DC cukup untuk menggerakkan motor. Driver H-bridge hanya mengatur arah dan besar tegangan.

Motor BLDC tidak memiliki sikat dan komutator. Stator berisi tiga fasa kumparan dan rotor berisi magnet permanen. Putaran terjadi saat arus mengalir ke fasa yang tepat sesuai posisi rotor. Sumber tegangan DC saja tidak menghasilkan putaran karena tidak ada komutasi. ESC menggantikan fungsi komutator secara elektronik. ESC membaca posisi rotor melalui sensor Hall atau back-EMF, lalu mengubah tegangan DC menjadi arus tiga fasa dengan urutan yang tepat. ESC juga menerima sinyal PWM dari mikrokontroler untuk mengatur kecepatan. Driver H-bridge sederhana tidak memiliki kemampuan ini, sehingga motor BLDC tidak berputar tanpa ESC.